Aprenda no Bellacosa Mainframe
5.742 subscribers
Assinou

Bellacosa Mainframe apresenta o mainframe IBM Z17

O Computador Que Nunca Dorme: Jovem Padawan, Você Está Pronto Para Descobrir o Mainframe?

Vagner Bellacosa
IBM Champion | Mainframe Evangelist & Educator | System Analyst – COBOL, PL/I, DB2, CICS

5 de março de 2026

Salve jovem padawan se você chegou até aqui achando que **mainframe é coisa de museu**, prepare-se para o primeiro momento **"puta que pariu"** deste artigo. 😄

Todos os dias, quando você:

- paga algo com cartão
- faz um PIX
- consulta seu saldo
- compra uma passagem aérea

- usa o aplicativo do banco

... existe uma **probabilidade enorme de um mainframe estar trabalhando silenciosamente nos bastidores**.

Sim, aquele computador gigante que muita gente acha que morreu nos anos 80 continua **mais vivo do que nunca**.

Aliás, ele não só está vivo como **é responsável por algumas das transações mais críticas do planeta**.

Bem-vindo, jovem padawan. Hoje você vai conhecer **a Stack Mainframe**.

🧠 Primeiro: o que diabos é um Mainframe?

Imagine um computador que foi criado com um único objetivo:

Nunca parar.

Enquanto seu notebook trava. Enquanto servidores reiniciam. Enquanto clusters quebram.

O mainframe simplesmente continua.

Não estamos falando de uptime de 99%. Estamos falando de **99.999% ou mais**.

Esse tipo de máquina foi projetado para:

- bancos
- seguradoras
- companhias aéreas
- governos
- bolsas de valores

Ou seja: **lugares onde parar significa perder milhões por minuto**.

Curiosidade rápida:

Um único mainframe moderno pode processar **milhões de transações por segundo**.

Sim.

Milhões.

E com **consistência absurda**.

🚀 O segundo momento "puta que pariu"

Sabia que **grande parte das transações financeiras do planeta passam por mainframes?**

Algumas estimativas indicam que:

- **90% das transações de cartão de crédito**
- **grande parte das transações bancárias globais**

passam por sistemas rodando em mainframe.

Ou seja:

Quando você paga um café ☕ um mainframe pode estar validando aquela transação.

🏛️ A Stack Mainframe (O Ecossistema)

Agora vamos falar da **Stack Mainframe**.

Pense nela como **um ecossistema de tecnologias extremamente robustas**.

Um ambiente clássico pode ter:

Hardware

- IBM Z Systems

Sistema Operacional

- **z/OS**

Linguagens

- **COBOL**
- **PL/I**
- **Assembler**
- **REXX**

Bancos de Dados

- **DB2**
- **IMS**

Monitor Transacional

- **CICS**

Processamento em Lote

- **JCL + Batch**

Armazenamento

- **VSAM**

Sim.

Parece muita coisa.

Mas calma, jovem padawan.

A força vem com o tempo.

🧙‍♂️ A Arquitetura Jedi do Mainframe

No mundo distribuído você pensa em:

- servidor
- aplicação
- banco

No mainframe o pensamento é diferente.

Ele é **um ecossistema altamente integrado**.

Temos dois grandes modos de processamento:

🟢 Online (transacional)

Quando você:

- consulta saldo
- faz transferência
- compra algo

Isso geralmente roda em:

CICS + DB2

E tudo acontece **em milissegundos**.

🔵 Batch (processamento em lote)

Agora imagine:

- cálculo de milhões de extratos
- fechamento bancário
- processamento de folha

Isso roda em **Batch Jobs**.

E quem controla isso?

Uma pequena coisa chamada:

JCL (Job Control Language).

Sim.

Uma linguagem criada nos anos 60 que ainda controla **processos gigantescos hoje**.

🤯 Easter Egg Tecnológico

Aqui vai uma curiosidade que sempre faz alunos arregalarem os olhos.

O console que **liga e gerencia o mainframe** chama-se:

HMC — Hardware Management Console

Agora segura essa:

Boa parte da interface dele roda com tecnologias modernas.

Sim.

Java. JavaScript.

Ou seja:

O computador que processa bilhões de dólares por dia pode ser **ligado por uma interface web rodando Java e JS**.

Pausa dramática.

Respira.

Puta que pariu, né?

👩‍💻 O que um Jovem Padawan precisa aprender?

Se você quer entrar nesse mundo, não precisa aprender tudo de uma vez.

Comece pelos **pilares da Stack Mainframe**.

1️⃣ TSO/ISPF

É o ambiente clássico de trabalho.

Ali você:

- navega datasets
- edita código
- submete jobs
- analisa logs

Parece um editor antigo.

Mas é **absurdamente produtivo**.

2️⃣ JCL

JCL é o **orquestrador do batch**.

Com ele você define:

- quais programas rodar
- quais arquivos usar
- qual ordem executar

Pense nele como **um maestro de orquestra de processamento**.

3️⃣ COBOL

O rei do processamento de negócios.

Criado em 1959.

E ainda hoje rodando **sistemas críticos globais**.

Por quê?

Porque ele é:

- extremamente confiável
- perfeito para regras de negócio
- fácil de ler

E sim.

Existe muito **COBOL moderno integrado com APIs e JSON**.

4️⃣ DB2

O banco de dados relacional do mundo mainframe.

Rápido. Robusto. Integrado.

E usado em aplicações gigantes.

5️⃣ CICS

Esse é o coração das aplicações online.

O **CICS (Customer Information Control System)** é o monitor transacional que:

- gerencia milhares de usuários simultâneos

- executa programas
- controla transações

Ele é praticamente **um servidor de aplicações ultra otimizado**.

🧩 Curiosidades que poucos contam

Aqui vão algumas pérolas da cultura mainframe.

💡 Curiosidade 1

Mainframes podem rodar **Linux também**.

Sim.

Linux no mainframe.

💡 Curiosidade 2

Uma única máquina pode rodar **centenas de sistemas isolados** usando virtualização.

Muito antes da moda do cloud.

💡 Curiosidade 3

O conceito de **transação ACID forte** nasceu e amadureceu fortemente no mundo mainframe.

Muito do que usamos hoje em bancos distribuídos **veio dali**.

💡 Curiosidade 4

Existem sistemas COBOL que rodam **há mais de 40 anos sem reescrita completa**.

Porque funcionam.

E funcionam bem.

🧠 O verdadeiro segredo do Mainframe

Agora vem a parte que pouca gente fala.

Mainframe não é apenas tecnologia.

É **engenharia de confiabilidade**.

Tudo nele foi pensado para:

- não perder dados
- não parar
- escalar absurdamente
- manter consistência

É um mundo onde **erros custam caro**.

Por isso o nível de engenharia é altíssimo.

👩‍🚀 Oportunidade para novos Jedi

Existe algo muito interessante acontecendo agora.

O mercado precisa de **nova geração de profissionais mainframe**.

Porque muitos especialistas estão:

- aposentando
- migrando de carreira

E as empresas continuam dependendo dessas plataformas.

Resultado?

Uma oportunidade gigante para quem entra agora.

Sim.

Você pode aprender tecnologias modernas.

Mas também pode aprender **a engenharia que sustenta a economia global**.

🌌 O Convite

Se você chegou até aqui, jovem padawan, talvez algo tenha despertado.

Talvez curiosidade.

Talvez surpresa.

Talvez aquele pensamento:

“Caramba… eu não fazia ideia que isso existia.”

E isso é só o começo.

O universo mainframe tem:

- arquitetura fascinante
- sistemas gigantes
- engenharia elegante
- histórias incríveis

Então fica aqui o convite.

Venha conhecer a **Stack Mainframe**.

Aprenda:

- JCL

- COBOL
- CICS
- DB2
- z/OS

Explore.

Pergunte.

Experimente.

Porque atrás daquela tela preta com letras verdes existe um dos **ambientes computacionais mais poderosos já criados**.

E quem sabe…

Da próxima vez que alguém perguntar:

“Mainframe ainda existe?”

Você possa sorrir e responder:

“Existe… e provavelmente está processando o dinheiro do seu café agora.” ☕ 💻

https://eljefemidnightlunch.blogspot.com/2026/03/o-computador-que-nunca-dorme-jovem.html

Comentários

💡